

ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՏՎԻՉՆԵՐ

Տվիչների բնութագրերը և ընտրությունը տվյալների թերթիկի միջոցով

Դասախոսություն 2 / 16 · 80 րոպե · Բաժին Ա. Հիմունքներ

Այսօր մեկ թիվ է որոշելու նախագծային ընտրությունը, և այդ թիվը առաջին էջում չկա:

Անցյալ դասախոսության հիմնական հարցերը

Վերհիշում ենք երեք առանցքային հասկացություն

1

Ինչո՞ւ է ալիասինգն անդառնալի:

2

Մեխանիկական կապակցումն ինչպե՞ս է ազդում չափման վրա:

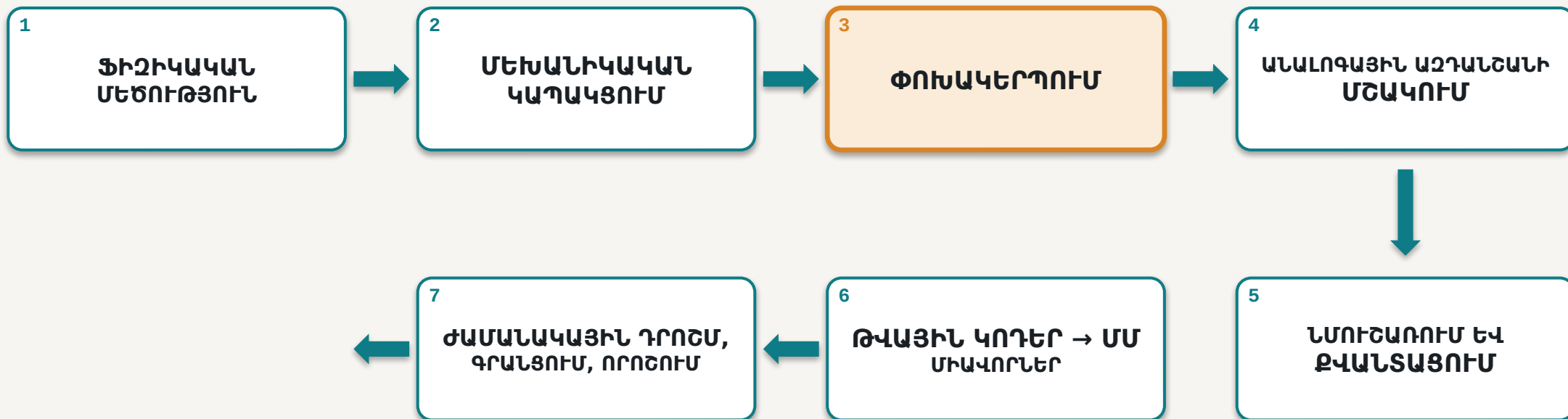
3

Սարքի փոքրացումն ինչպե՞ս է փոխում ռեզոնանսային հաճախականությունը:

Այս երեք հարցերի պատասխանները հիմք են այսօրվա բաղադրիչի ընտրության համար:

Որտե՞ղ է այսօրվա թեման

Վերհիշում. անցյալ դասախոսության շղթան և այսօրվա օղակը



Այսօրվա աշխատանքը կատարվում է մինչև սարքավորումը ձեռք բերելը. բաղադրիչն ընտրում ենք հաշվարկի հիման վրա:

Երկու սարք՝ առաջին էջի տվյալներով

Պատվերը պետք է ձևակերպել այսօր: Ո՞րը կընտրեք:

ՍԱՐՔ Ա

Եռառանցք արագաչափ

Լուծաչափ **16 բիթ**

Զափման լրիվ տիրույթ **± 2 g**

Զգայունություն **0.061 mg/ԿՆԲ**

Աղմուկի սպ. խտություն **100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հg}}$**

Միավորի գին **€1.80**

«ԲԱՐՁՐ ԼՈՒԾԱԶԱՓ • ՑԱԾՐ ԱՂՄՈՒԿ»

ՍԱՐՔ Բ

Եռառանցք արագաչափ

Լուծաչափ **14 բիթ**

Զափման լրիվ տիրույթ **± 4 g**

Զգայունություն **0.488 mg/ԿՆԲ**

Աղմուկի սպ. խտություն **100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հg}}$**

Միավորի գին **€4.20**

Խնդիր՝ բացօթյա պայմաններում, 0-40 °C-ում, արևին հետևող շրջանակի թերությունը չափել $\pm 0.5^\circ$ ճշտությամբ:

Ո՞ր սարքը կընտրենք $\pm 0.5^\circ$ ճշտությամբ թեքություն չափելու համար:

A Սարք Ա — ութ անգամ ավելի բարձր լուծաչափ և ավելի ցածր գին

B Սարք Բ

C Միայն առաջին էջի տվյալներով որոշել հնարավոր չէ

Ընտրությունը հիմնավորենք միայն առաջին էջում ներկայացված տվյալներով: Պատասխանը կվերանայենք հաշվարկից հետո:

Պահանջը նախ արտահայտել թվով

Սխալների հաշվեկշիռը հնարավոր չէ ուղղակիորեն համեմատել անկյան հետ

$$0.5^\circ \text{ թեքումը } \rightarrow \sin(0.5^\circ) \times 1 \text{ g} = 8.73 \text{ mg}$$

8.73 mg-ը մեր ամբողջ օգտակար ազդանշանն է:

Սխալի յուրաքանչյուր բաղադրիչ համեմատելու ենք 8.73 mg-ի հետ:

Դրանից մեծ արժեքն անթույլատրելի է, իսկ անհամեմատ փոքրը՝ ոչ էական՝ անկախ առաջին էջում դրա գրավչությունից:

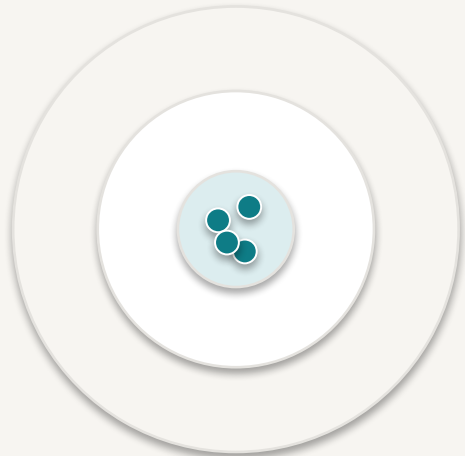
Չորս հասկացություն, որոնք հաճախ շփոթում են

Ճշտություն: Ճշգրտություն: Լուծաչափ: Չգայունություն:

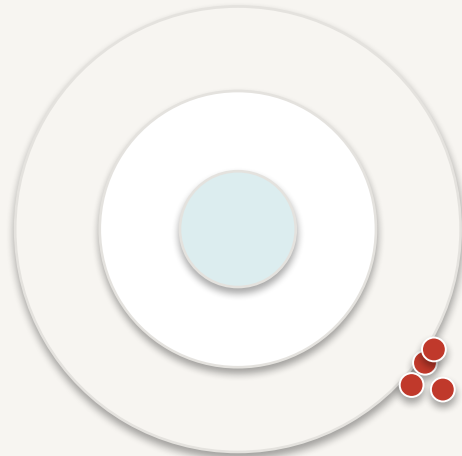
Տվիչների վերաբերյալ ճարտարագիտական վեճերի մեծ մասը ծագում է այս հասկացությունների շփոթից:

Ճշտությունը ճշգրտությունն է

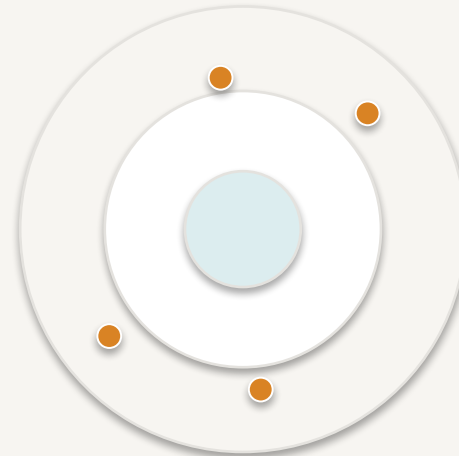
Նույն թիրախը՝ չորս տարբեր չափման արդյունք



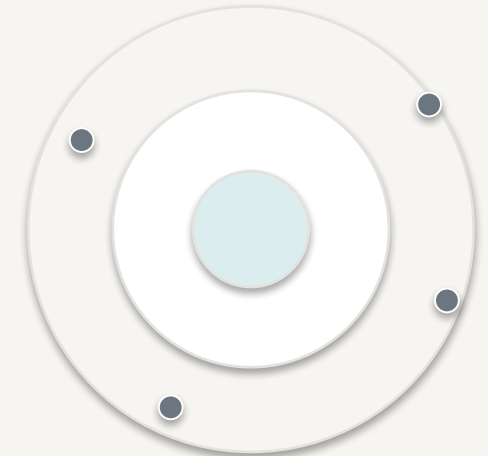
**ՃԻՇՏ
ԵՎ ՃՇԳՐԻՏ**



**ՃՇԳՐԻՏ, ԲԱՅՑ
ՈՉ ՃԻՇՏ**



**ՃԻՇՏ, ԲԱՅՑ
ՈՉ ՃՇԳՐԻՏ**



ԵՐԿՈՒՄՆ ԵՆ ՈՉ

Կենտրոնը իրական արժեքն է: Ճշգրտությունը ցույց է տալիս արդյունքների խմբավորման սերտությունը, իսկ ճշտությունը՝ խմբի մոտիկությունն իրական արժեքին: Դրանք անկախ բնութագրեր են. չափաբերմամբ ուղղվում է համակարգային շեղումը:

**Խցիկում ճնշումը հաստատուն է, իսկ իրական արժեքը՝ 1000.0 hPa:
Տվիչով կատարում են 100 չափում, և բոլոր արդյունքները 1012.3-
1012.5 hPa միջակայքում են: Տվիչը՝**

- A Ճիշտ է, բայց ոչ ճշգրիտ
- B Ճշգրիտ է, բայց ոչ ճիշտ
- C Ե՛վ ճիշտ է, և՛ ճշգրիտ. ցրվածքը ընդամենը 0.2 hPa է
- D Ո՛չ մեկը, քանի որ լուծաչափը նշված չէ

Քվեարկեք ինքնուրույն, ապա քննարկեք ձեր ընտրությունը մեկ այլ ուսանողի հետ:

Խցիկում ճնշումը հաստատուն է, իսկ իրական արժեքը՝ 1000.0 hPa: Տվիչով կատարում են 100 չափում, և բոլոր արդյունքները 1012.3-1012.5 hPa միջակայքում են: Տվիչը՝

- A Ճիշտ է, բայց ոչ ճշգրիտ
- B Ճշգրիտ է, բայց ոչ ճիշտ**
- C Ե՛վ ճիշտ է, և՛ ճշգրիտ. ցրվածքը ընդամենը 0.2 hPa է
- D Ո՛չ մեկը, քանի որ լուծաչափը նշված չէ

Չորոյական շեղումը 12.4 hPa է, իսկ ցրվածքը՝ ընդամենը 0.2 hPa: Բարձր ճշգրտություն, անբավարար ճշտություն՝ միջև չափաբերումը:

Կանոնը, որ արժե անգիր անել

ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՍԽԱԼ

չափաբերման խնդիր է

գրոյական շեղում, մասշտաբային գործակից՝ չափելի և ուղղելի

ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՍԽԱԼ

հաճախականային թողունակության խնդիր է

աղմուկը նվազում է միջինացմամբ, սակայն նվազում է նաև արագագործությունը

ԴՐԵՅՖ

բաղադրիչի ընտրության խնդիր է

փոխվում է չափաբերումից հետո, ուստի մեկանգամյա չափաբերմամբ չի վերացվում

Այս կանոնը 14-րդ դասախոսության և 3-րդ ու 5-րդ լաբորատոր աշխատանքների հիմքն է: Այն կիրառելու եք 6-րդ շաբաթում:

Տերմինները՝ ըստ խմբերի

Ստատիկ՝ անփոփոխ մուտքի դեպքում: Դինամիկ՝ փոփոխվող մուտքի դեպքում:

ՍՏԱՏԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Տիրույթ	չափելի արժեքների նվազագույնից մինչև առավելագույն միջակայքը
Չգայունություն	մուտքի մեկ միավոր փոփոխությանը համապատասխանող ելքի փոփոխությունը
Լուծաչափ	տարբերակելի ամենափոքր փոփոխությունը
Չրոյի շեղում	մուտքի գրոյական արժեքին համապատասխանող ելքը
Գծայնություն	փոխանցման իրական բնութագրի շեղումը ուղիղ գծից
Հիստերեզիս	ելքը կախված է մոտեցման ուղղությունից
Կրկնելիություն	նույն մուտքի դեպքում նույն արդյունքը՝ կրկնակի չափելիս

ԴԻՆԱՄԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Թողունակություն (BW)	առավելագույն հաճախականությունը, որը փոխանցվում է սահմանված ճշտությամբ անտիճանաձև մուտքից հետո հաստատման ժամանակը
Արձագանքման ժամանակ	ելքային տվյալների հաճախություն՝ ոչ հաճախականային թողունակություն
ODR	աղմուկը՝ $\sqrt{2}$ -ի հաշվով
Աղմուկի խտություն (ASD)	ելքային արձագանքի ժամանակային հապաղումը
Խմբային հապաղում	անցանկալի առանցքի ազդեցությունը
Միջառանցք. զգայունություն	ելքի դանդաղ փոփոխությունը ժամանակի և ջերմաստիճանի ազդեցությամբ
Դրեյֆ	

Ի՞նչ է իրականում ասում տվյալների թերթիկը

Տվյալների թերթիկը պայմաններով սահմանված բնութագրերի փաստաթուղթ է, ոչ թե անվերապահ խոստում:

Գովազդային ցուցանիշը առաջին էջում է, իսկ իրական իմաստը՝ չափման պայմաններում:

Նախ կարդացե՛ք չափման պայմանները

Միայն դրանից հետո՝ թվային արժեքը

Պարամետր	Նվազ.	Բն.	Առավ.	Միավոր	Պայմաններ
Զգայունություն	—	0.061	—	mg/LSB	FS = ±2 g, 25 °C
Զրոյական ց-ի մակարդակ	—	±40	—	mg	25 °C, զոդումից հետո
Զրոյական ց-ի ջերմաստիճանային գործակից	—	±0.5	—	mg/°C	−40...+85 °C
Աղմուկի սպեկտրային խտություն	—	100	—	μg/√Hz	ODR = 200 Hz, BW = 50 Hz
Միջառանցք. զգայունություն	—	±1	—	%	պատյան, ոչ տպասալ

► **Բոլորը բնորոշ (typ.) արժեքներ են:**

► **Տողերի պայմանները տարբեր են:**

Նվազագույն կամ առավելագույն սահման չկա. դրանք բնորոշ, ոչ երաշխավորված արժեքներ են:

Տողերի պայմանները տարբեր են՝ 25 °C, 125 °C միջակայք և սահմանված BW: Առանց պայմանների թվերը համադրելի չեն:

Տվյալների որոնում

ISM330DHCX տվյալների թերթիկ · գույգերով · պատասխանի մոտ նշեք էջը

- 1 Սնման լարումների տիրույթները, ներառյալ առանձին I/O սնուցումը, եթե այն նախատեսված է
- 2 Չգայունությունը՝ յուրաքանչյուր ընտրվող լրիվ տիրույթի համար
- 3 Չրոյական ց-ի շեղումը և դրա ջերմաստիճանային գործակիցը
- 4 Աղմուկի սպեկտրային խտությունը և դրա նշման հաճախականային թողունակությունը
- 5 Նույնականացման ռեգիստրը և սպասվող արժեքը
- 6 Թվերի կարգավիճակը (typ./min./max.) և չափման ջերմաստիճանը

5-րդ կետը կօգտագործեք հաջորդ լաբորատոր աշխատանքում՝ տվիչի ինքնությունը հաստատելու համար:

«Որքա՞ն կլինի սարքի միջառանցքային զգայունությունը՝ իմ տպասալին զոդելուց հետո»:

Այդ արժեքը տվյալների թերթիկում չկա և լինել չի կարող: Այն տրված է պատյանի մեջ գտնվող բյուրեղի համար, իսկ ամրացման լարումները, զոդման անհամաչափությունն ու տպասալի ծռումը փոխում են այն:

Ո՞ր ցուցանիշն էր ամենադժվարը գտնել

Ձեռք բարձրացրեք և բացատրեք՝ ինչո՞ւ էր դժվար:
Պատասխանը դեռ մի՛ ասեք:

Թվերի իմաստը չափման պայմաններում է:

Այժմ՝ հաշվարկը

Չորս բաղադրիչ, մեկ պահանջ:

Վերջում կկարողանաք հաշվարկով հիմնավորել, թե որ սարքն է պետք ընտրել:

Աղմուկի խտությունից՝ ՄՔՄ արժեք

...հաճախականային թողունակությունն ընտրելուց հետո

Աղմուկի ՄՔՄ արժեք = աղմուկի սպեկտրային խտություն $\times \sqrt{BW}$

$$100 \text{ } \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{50 \text{ Hz}} = 100 \times 7.07 = 707 \text{ } \mu\text{g} = 0.71 \text{ mg}$$

► Չափման միավորները հուշում են արդյունքը:

► Հաճախականային թողունակությունը, ոչ թե ODR-ը:

► Թողունակությունը կիսելիս աղմուկը նվազում է $\sqrt{2}$ անգամ:

$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{\text{Hz}} = \mu\text{g}$: Եթե միավորները չեն կրճատվում, սխալ մեծություն եք օգտագործել:

ODR-ը 200 Hz է: $\sqrt{200}$ -ի կիրառմամբ ստացվում է 1.41 mg՝ թվացյալ ճիշտ, բայց սխալ պատասխան:

Աղմուկը միայն տվիչի հատկությունն չէ. այն կախված է նաև ընտրված հաճախականային թողունակությունից:

Աղմուկի սպեկտրային խտությունը $100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ է: $\text{ODR} = 200 \text{ Hz}$, իսկ $\text{BW} = 50 \text{ Hz}$: Որքա՞ն է արդյունքների աղմուկի ՄՔՄ արժեքը:

A $\approx 0.1 \text{ mg}$

B $\approx 0.7 \text{ mg}$

C $\approx 1.4 \text{ mg}$

D $\approx 5 \text{ mg}$

Յուրաքանչյուր սխալ տարբերակ համապատասխանում է որոշակի հաշվարկային սխալի: Պատասխանեք ուշադիր:

Աղմուկի սպեկտրային խտությունը $100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ է: $\text{ODR} = 200 \text{ Hz}$, իսկ $\text{BW} = 50 \text{ Hz}$: Որքա՞ն է արդյունքների աղմուկի ՄՔՄ արժեքը:

A $\approx 0.1 \text{ mg}$

B $\approx 0.7 \text{ mg}$

C $\approx 1.4 \text{ mg}$

D $\approx 5 \text{ mg}$

$100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{50 \text{ Hz}} = 707 \mu\text{g} = 0.71 \text{ mg}$: Համեմատեք այն 8.73 mg ազդանշանի հետ և որոշեք՝ արդյո՞ք աղմուկն է սահմանափակող գործոնը:

Եվս երեք բաղադրիչ. դրանցից մեկն Էական Է

ՔՎԱՆՏԱՑՄԱՆ ՍԽԱԼ	ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ	ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԴՐԵՅՖ
LSB / $\sqrt{12}$	Հափաբերվում Է	$TC \times \Delta T$
Ա. $0.061/3.46 = 0.018$ Բ. $0.488/3.46 = 0.141$	Ա. $\pm 40 \text{ mg} \rightarrow 0$ Բ. $\pm 10 \text{ mg} \rightarrow 0$	Ա. $0.5 \times 20 = 10.0$ Բ. $0.1 \times 20 = 2.0$
Երկու արժեքներն էլ աննշան են 8.73 mg-ի համեմատ:	Մեկ հափաբերմամբ այն ուղղվում Է միայն տվյալ ջերմաստիճանում:	Չափաբերվել է 20 °C-ում, աշխատում է 0-40 °C-ում, ուստի $\Delta T = \pm 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$:

Սարք Ա-ի գրոյական շեղման դրեյֆը 10 mg է, իսկ ամբողջ ազդանշանը՝ 8.73 mg:

Միավորների հաշվեկշիռը

Անկախ բաղադրիչները համակցվում են քառակուսիների գումարի քառակուսի արմատով (RSS)

Միավորների բաղադրիչ	Սարք Ա	Սարք Բ	Որտեղից է եկել
Աղմուկ ($100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{50 \text{ Hz}}$)	0.707	0.707	տվյալների թերթիկ $\times$ ընտրված BW
Քվանտացման աղմուկ ($\text{LSB}/\sqrt{12}$)	0.018	0.141	լուծաչափ և չափման լրիվ տիրույթ
Չրոյի շեղման դրեյֆ ($\text{TC} \times \Delta T$)	10.000	2.000	ջերմաստիճանային գործակից $\times 20^\circ\text{C}$
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (RSS)	10.02	2.13	$\sqrt{(\text{քառակուսիների գումարի})}$
ԹԵՔՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՅԱՄԲ	0.574°	0.122°	$\text{asin}(\text{mg} / 1000)$
ՊԱՀԱՆՁ՝ $\pm 0.5^\circ$	ՉԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄ	բավարարում է՝ $4\times$ պաշարով	պահանջ

Բոլոր արժեքները՝ mg-ով: $BW = 50 \text{ Hz}$, չափաբերումը՝ 20°C , աշխատանքային տիրույթը՝ $0\text{--}40^\circ\text{C}$:

Գերակշռում է մեկ բաղադրիչ, որը նշված էր միայն տվյալների թերթիկի խորքում:

Այժմ գնահատենք լաբորատոր սարքը

ISM330DHCX · նույն հաշվեկշիռը՝ տվյալների թերթիկի տր. և max. արժեքներով

Միավանդի բաղադրիչ	ըստ տր.	ըստ max.	DS13012 Rev 6-ից
Աղմուկի սպեկտր. խտություն	60 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	երկուսն էլ նույն տողում են
Աղմուկ, $\times \sqrt{50 \text{ Hz}}$	0.424	0.707	ընտրված BW
Քվանտացման աղմուկ, LSB/ $\sqrt{12}$	0.018	0.018	16 բիթ, $\pm 2 \text{ g}$
Չրոյի շեղման TC	$\pm 0.1 \text{ mg}/^\circ\text{C}$	$\pm 0.5 \text{ mg}/^\circ\text{C}$	երկուսն էլ նույն տողում են
Դրեյֆ, $\times 20 \text{ }^\circ\text{C}$	2.000	10.000	0–40 $^\circ\text{C}$, տրամաչափ.՝ 20 $^\circ\text{C}$ -ում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (RSS)	2.05	10.02	$\sqrt{(\text{քառակուսիների գումարի})}$
ԹԵՔՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՅԱՄԲ	0.117 $^\circ$	0.574 $^\circ$	$\text{asin}(\text{mg}/1000)$
ՊԱՀԱՆՋ՝ $\pm 0.5^\circ$	բավարարում է՝ 4x պաշարով	ՉԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄ	պահանջ

Նույն սարքը, նույն պահանջը, բայց հրապարակված երկու ալոնակները տալիս են տարբեր եզրակացություններ:

Ո՞ր սարքը կընտրենք $\pm 0.5^\circ$ ճշտությամբ թերությունն չափելու համար:

A Սարք Ա — ութ անգամ ավելի բարձր լուծաչափ և ավելի ցածր գին

B Սարք Բ

C Միայն առաջին էջի տվյալներով որոշել հնարավոր չէ

Սկզբում ճիշտ պատասխանը C-ն էր, քանի որ տեղեկությունը բավարար չէր: Հաշվարկից հետո ճիշտ է B-ն:

Սարք Ա-ն ունի ութ անգամ ավելի բարձր լուծաչափ, սակայն չի բավարարում պահանջը:

Սարք Բ-ի 0.028° լուծաչափը պահանջվող 0.5° -ից 18 անգամ մանր է: Ուստի լուծաչափը որոշիչ չէր. վճռորոշը ջերմաստիճանային դրեյֆն էր:

Աշխատանք խմբերով. երեք թեկնածու

Երեք հոգանոց խմբեր · ընտրեք մեկ սարք

Չափանիշ	Կշիռ	A	B	C
Բավարարում է $\pm 0.5^\circ$ պահանջը $0-40^\circ\text{C}$ -ում	պարտ.	ոչ	այո	այո
Ընդհանուր սխալանքը՝ անկյան միավորով	բարձր	0.574°	0.122°	0.06°
Միավորի գինը՝ 500 հատ պատվիրելիս	միջին	€1.80	€4.20	€11.50
Սպառվող հոսանք	միջին	0.15 mA	0.18 mA	0.90 mA
Գրադարանը հասանելի է	ցածր	այո	ոչ	ոչ

ՍԱՐՔ C

16 բիթ, ± 2 g

60 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$

գրոյի շեղում՝ ± 5 mg

TC՝ ± 0.05 mg/ $^\circ\text{C}$

€11.50, 0.9 mA

Գրեք մեկ նախադասություն. «Ընտրում եմ Սարք ____-ը, որովհետև ____»՝ նշելով գերակշռող սխալի բաղադրիչը, ոչ թե առաջին էջի ցուցանիշը:

Սարք C-ն ավելի թանկ է, բայց պահանջից ավելի օգտակար հնարավորությունն է չի ապահովում.

սա ավելորդ ծախս է:

**2 m ջրամբարում պահանջվում է ± 20 mm ճշտություն՝ $5-35$ °C-ում:
P՝ ± 0.25 % FS սխալի գոտի՝ $0-50$ °C-ում:
Q՝ ± 0.05 % FS՝ 25 °C-ում, ջերմաստիճանային գործակիցը նշված չէ:**

- A** Տվիչ Q — հայտարարված ճշտությունը հինգ անգամ բարձր է
- B** Տվիչ P — սահմանները տրված են $0-50$ °C ամբողջ տիրույթի համար
- C** Ցանկացածը. ջերմաստիճանային գործակիցը կարելի է չափել հետո
- D** Տվիչ Q՝ տեղադրումից առաջ 25 °C-ում չափաբերված

Չափվող մեծությունն այլ է, քան ընտրության սկզբունքը նույնն է:

**2 m ջրամբարում պահանջվում է ± 20 mm ճշտություն՝ $5-35$ °C-ում:
P՝ ± 0.25 % FS սխալի գոտի՝ $0-50$ °C-ում:
Q՝ ± 0.05 % FS՝ 25 °C-ում, ջերմաստիճանային գործակիցը նշված չէ:**

A Տվիչ Q — հայտարարված ճշտությունը հինգ անգամ բարձր է

B Տվիչ P — սահմանները տրված են $0-50$ °C ամբողջ տիրույթի համար

C Ցանկացածը. ջերմաստիճանային գործակիցը կարելի է չափել հետո

D Տվիչ Q՝ տեղադրումից առաջ 25 °C-ում չափաբերված

Ամբողջ աշխատանքային տիրույթի համար նշված սխալի գոտին ավելի հոլսալի չափանիշ է, քան մեկ ջերմաստիճանի ճշտությունը: Չնշված գործակցի սահմաններն անհայտ են:

Բաղադրիչի ընտրության կանոնը

Ճրագրային գրադարանը առավելություն է, բայց ոչ տեխնիկական պահանջ

**«Սարքը մի՛ ընտրեք միայն Arduino գրադարանի առկայությամբ:
Ուսումնասիրեք նաև դրա կարգավորումն ու տվյալների ուղին»:**

**Սարք Ա-ի համար գրադարան կար, բայց այն չէր բավարարում
պահանջին:**

Ընտրության հիմքը ճարտարագիտական գնահատման տվյալներն են.

ընտրելի չափման տիրույթ
և ODR

փաստաթղթավորված BW և
աղմուկ

ինքնաստուգման գործառույթ

տվյալների պատրաստ լինելու
ընդհատում

FIFO՝ ըստ
անհրաժեշտության

հասանելի ռեգիստրային
քարտեզ

ամբողջական տվյալների
թերթիկ

Հիշելու չորս դրույթ

- 01 Պահանջը նախ վերածեք թվի, ապա կարդացեք տվյալների թերթիկը:**
0.5°-ը վերածվեց 8.73 mg-ի, որն էլ որոշեց հետագա ամբողջ վերլուծությունը:
- 02 Գտեք գերակշռող սխալի բաղադրիչը. մնացածը երկրորդական է:**
10 mg և 0.7 mg բաղադրիչների RSS-ը 10.02 mg է. փոքր բաղադրիչը գրեթե չի փոխում արդյունքը:
- 03 Լուծաչափը, ճշտությունը և ճշգրտությունը տարբեր բնութագրեր են:**
Համակարգային սխալ → չափաբերում: Պատահական սխալ → BW: Դրեյֆ → բաղադրիչի ընտրություն:
- 04 Առանց չափման պայմանների թիվը իմաստ չունի:**
25 °C-ում տրված typ. արժեքը երաշխիք չէ, իսկ չնշված գործակցի սահմաններն անհայտ են:

Ելքի թերթիկ

Անանուն · հանձնեք դուրս գալիս

1 · ՀԱՇՎԱՐԿ

Տվիչի աղմուկի
սպեկտրային խտությունը
 $200 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ է:
Սահմանում եք $\text{BW} = 100 \text{ Hz}$:

Որոշե՛ք RMS աղմուկը:

2 · ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ո՞ր բնութագիրն եք
այսուհետ ստուգելու՝
նախքան առաջին էջի
ցուցանիշը:

3 · ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԿԵՏ

Ո՞ր հարցում եք այսօր
ամենաքիչ վստահ:

Պատասխանեք մեկ
նախադասությամբ:

1-ին հարցը ստուգում է հաշվարկային հմտությունը, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը՝ ձեր դատողությունն ու բաց մնացած հարցերը:

Երեքշաբթի՝ Լաբորատոր աշխատանք 1

Տվյալների թերթիկից մինչև տվյալներ. բերեք ստորագրված նախալաբորատոր թերթիկը

Արդեն գտել եք սարքի նույնականացման ռեգիստրը: Երեքշաբթի այն կկարդաք միկրոսխեմայից և կհաստատեք տվիչի ինքնությունը:

ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 3

Ֆիզիկական մեծությունից մինչև վստահելի թվային նմուշներ՝ նմուշառում, ալիասինգ, քվանտացում և ԱԹՓ-ի ճիշտ կարգավորում: